

## 6. Serialización de objetos

Vale, hasta el momento hemos guardado texto y datos primitivos del lenguaje Java, pero, ¿qué pasa con los objetos? ¿Existe alguna forma de guardar la información de estos? Sí, mediante la **serialización**.

La serialización nos permite convertir el estado de una instancia de un objeto a datos, podremos guardar estos datos en un fichero para recuperarlos posteriormente (el proceso de obtener los datos y generar con ellos la instancia del objeto se llama deserialización, la serialización también se usa para almacenar los objetos en bases de datos o para transmitirlos por redes).

Para poder serializar objetos estos deben implementar **la interfaz Serializable**

Si queremos serializar un objeto de la propia API de Java, tendremos que asegurarnos que el objeto implementa esta interfaz, y si queremos que un objeto propio pueda ser serializado tendremos que hacer que implemente la interfaz.

La interfaz Serializable no nos obliga a implementar ningún método, cuando hacemos que una clase implemente Serializable, habilitamos que ésta pueda ser serializada y deserializada, pero no necesitamos hacer nada más que poner el **“implements Serializable”** en la definición de la clase.

Si un objeto contiene tipos primitivos del lenguaje como atributos podrá ser serializada, pero si el objeto contiene instancias de otros objetos, sólo podrá ser serializada si dichos objetos implementan la interfaz Serializable a su vez.

Para escribir el objeto serializado emplearemos la clase

ObjectOutputStream y su método writeObject.

Para leer el objeto serializado emplearemos la clase

ObjectInputStream y su método readObject. Este método retornará un objeto de tipo Object, con lo cual tendremos que hacer un cast del objeto a nuestro tipo de objeto deseado.

Cuando trabajamos con objetos serializados debemos tener en consideración un nuevo tipo de excepción: **ClassNotFoundException**. Esta excepción puede ocurrir al tratar de cargar una clase serializada, pero esta no se encuentra entre los recursos accesibles por nuestro programa.

## Ejercicios

### *Ejercicio 1.*

Añade un nuevo comando al ejercicio 2 de la lección anterior (tres en raya), este será el comando "s". Al pulsar este comando se guardará el estado de la partida. Cuando el programa se inicie deberá cargar automáticamente el estado de la partida si existe un archivo guardado. Al terminar la partida por victoria o tablas no debe haber ningún archivo de guardado.

### **Ejercicio 2.**

Modifica la práctica del lienzo para que al salir se guarde el estado del lienzo y al entrar se cargue el estado del mismo. Crea una nueva opción para resetear el lienzo.